Turma	Disciplina	Período	Professor
166/186	Programação Estruturada	2026-2	Ritomar Torquato

INSTITUTO FEDERAL PIAUÍ

Atividade – Sem11-T2

Data: 05/11/2026

Observações:

Período disponível: 05/11/2026 14:00:00 à 09/11/2026 12:00:00
Envie as respostas dos problemas abaixo para correção automática na plataforma Run Codes;
Opcionalmente, envie o código criado para sua conta no Github;
OBRIGATORIAMENTE, responda a atividade usando o Google Classroom e informando o link de respostas ou anexando o arquivo de cada questão.
Importante: Exclua possíveis caracteres "brancos" no inicio e final de strings lidas com `input` fazendo, por exemplo:

```
nome = input('Digite seu nome: ').strip()
```

01. Escreva um programa que leia um conjunto de números inteiros e exiba a soma dos mesmos. Observação: A condição de saída do laço será a leitura do valor 0 (flag).

```
def principal():
    soma = 0
    while True:
        numero = int(input())
        if numero == 0:
            break
        soma += numero
    print(soma)

if __name__ == '__main__':
    principal()
```

02. Escreva um programa que, para um número indeterminado de pessoas:

a. leia a idade de cada pessoa, sendo que a leitura da idade 0 (zero) indica o fim dos dados (flag) e não deve ser considerada;
b. calcule e escreva o número de pessoas;
c. calcule e escreva a idade média do grupo;
d. calcule e escreva a menor idade e a maior idade.

```
def main():
    idades = []
    while True:
        idade = int(input())
        if idade == 0:
            break
        idades.append(idade)
    if len(idades) > 0:
        total_pessoas = len(idades)
        idade_media = sum(idades) / total_pessoas
        menor_idade = min(idades)
        maior_idade = max(idades)
        print(f"{total_pessoas}")
        print(f"{idade_media:.2f}")
        print(f"{menor_idade}")
        print(f"{maior_idade}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

03. Escreva um programa Python que apresente o menu de opções abaixo:

OPÇÕES:
1 - SAUDAÇÃO
2 - BRONCA
3 - FELICITAÇÃO
0 - FIM

O programa deve ler a opção do usuário e exibir, para cada opção, a respectiva mensagem:

1 - Olá. Como vai?
2 - Vamos estudar mais.
3 - Meus Parabéns!
0 - Fim de serviço.

Se for informada uma opção que não está no menu deve mostrar a mensagem “Opção inválida.”. Enquanto a opção for diferente de 0 (zero) deve-se continuar apresentando as opções. Obs: use como estrutura de repetição com teste no final e como estrutura condicional múltipla escolha.

```
def main():
    while True:
        print("OPÇÕES:")
        print("1 - SAUDAÇÃO")
        print("2 - BRONCA")
        print("3 - FELICITAÇÃO")
        print("0 - FIM")
        opcao = int(input())
        if opcao == 1:
            print("1 - Olá. Como vai?")
        elif opcao == 2:
            print("2 - Vamos estudar mais.")
        elif opcao == 3:
            print("3 - Meus Parabéns!")
        elif opcao == 0:
            print("0 - Fim de serviço.")
        else:
            print("Opção inválida.")
        if opcao == 0:
            break

if __name__ == "__main__":
    main()
```

04. O cardápio de uma casa de lanches, especializada em sanduíches, é dado abaixo.

CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO (R$)
H	Hamburger	5.50
C	Cheeseburger	6.80
M	Misto Quente	4.50
A	Americano	7.00
Q	Queijo Prato	4.00
X	PARA TOTAL DA CONTA	

Escreva um programa que leia o código de vários itens comprados por um freguês e acumule o total da compra. Ao finalizar com “X”, exiba o total a pagar.

Observações:

- Se for informada uma opção que não está no menu deve mostrar a mensagem “Opção inválida.”.
- Enquanto o código não for 'X' o programa deve continuar lendo os itens.

Dica: Use `upper()` para ignorar a diferenças entre maiúscula e minúsculas; Use `[0]` para garantir que apenas o primeiro caractere digitado seja considerado. Por exemplo:

```
codigo = input('Código: ').upper()[0]
```

```
def main():
    menu = (
        "CÓDIGO  PRODUTO        PREÇO (R$)\n"
        "H       Hamburger      5,50\n"
        "C       Cheeseburger   6,80\n"
        "M       Misto Quente   4,50\n"
        "A       Americano      7,00\n"
        "Q       Queijo Prato   4,00\n"
        "X       PARA TOTAL DA CONTA"
    )
    total = 0.0
    while True:
        print(menu)
        codigo = input().strip().upper()
        if codigo == 'X':
            break
        if codigo == 'H':
            total += 5.50
        elif codigo == 'C':
            total += 6.80
        elif codigo == 'M':
            total += 4.50
        elif codigo == 'A':
            total += 7.00
        elif codigo == 'Q':
            total += 4.00
    print(f"{total:.2f}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

05. Faça um programa que leia a nota de um aluno, entre zero e dez. Mostre a mensagem “Nota inválida.” caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido. Após informar uma nota válida, o aluno deve ver seu conceito, segundo a tabela:

Conceito	Nota
A	>= 8,5.
B	>= 7,0
C	>= 5,0
D	>= 4
E	>= 0

```
def main():
    while True:
        nota = float(input())
        if 0 <= nota <= 10:
            break
        else:
            print("Nota inválida.")

    if nota >= 8.5:
        print("A")
    elif nota >= 7.0:
        print("B")
    elif nota >= 5.0:
        print("C")
    elif nota >= 4.0:
        print("D")
    else:
        print("E")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Bom Trabalho!